

Daftar Komponen dan Lisensi VSmartClass

GEMASTIK XIX Divisi Pengembangan Perangkat Lunak Karya: *Sistem Evaluasi Adaptif dan Pemetaan Kognitif Berbasis Taksonomi Bloom dengan AI (VSmartClass)*

Dokumen ini mendaftar seluruh komponen perangkat lunak pihak ketiga (*library*/paket) yang digunakan VSmartClass beserta lisensinya, sebagai bukti kepatuhan lisensi untuk keperluan penilaian lomba. Data versi dan lisensi diambil langsung dari manifest nyata repositori pada tanggal penyusunan dokumen ini (**17 Agustus 2026**): `package.json` + `package-lock.json` (lockfile v3) untuk paket Node.js, diverifikasi silang dengan output otomatis `npx license-checker`, ditambah pembacaan manual `import` di seluruh `supabase/functions/**/*.ts` untuk komponen sisi-server (Deno Edge Functions). **Tidak ada versi atau lisensi yang ditebak** baris yang tidak dapat dipastikan langsung dari manifest ditandai eksplisit "*perlu verifikasi*".

Bukti mentah pendukung: `docs/licenses-raw.csv` (keluaran apa adanya dari `license-checker`, 378 paket termasuk transitif).

Tabel 1 Dependensi Frontend / Runtime (Produksi)

Sumber: `package.json` bagian `dependencies`, versi persis dari `package-lock.json` (lockfileVersion 3). Ini adalah paket yang benar-benar ikut *ter-bundle* ke `dist/` dan berjalan di browser pengguna.

Komponen / Library	Versi	Peran singkat	Lisensi (SPDX)
react	19.2.7	Library UI inti	MIT
react-dom	19.2.7	Rendering React ke DOM	MIT
react-router-dom	6.30.4	Routing halaman SPA	MIT
zustand	5.0.14	State management klien	MIT
@tanstack/react-query	5.101.0	Cache & sinkronisasi data async	MIT
@supabase/supabase-js	2.108.1	Klien Supabase (Auth/DB/Storage/Realtime)	MIT
recharts	3.8.1	Grafik (radar, growth bars, dsb.)	MIT
lucide-react	1.17.0	Ikon UI	ISC
jspdf	4.2.1	Pembuatan file PDF di klien	MIT
jspdf-autotable	5.0.8	Plugin tabel untuk jsPDF	MIT

10 dependensi langsung produksi, seluruhnya lisensi permisif standar (MIT/ISC).

Tabel 2 Komponen Backend / Edge Functions (Deno) & Basis Data

Sumber: pembacaan manual `import` di seluruh 7 berkas `supabase/functions/*/index.ts` dan `supabase/functions/_shared/*.ts`, serta komponen platform yang menjalankan kode server (bukan paket

npm tidak ada di `package-lock.json`, sehingga lisensi ditentukan dari repositori sumber resminya, sesuai arahan tugas).

Komponen	Versi	Peran singkat	Lisensi (SPDX)
@supabase/supabase-js (via <code>jsr:@supabase/supabase-js@2</code>)	2.x resolusi JSR saat <i>deploy</i> (tidak dikunci ke versi patch pasti di kode sumber; lihat catatan)	Klien Supabase di dalam Edge Function (dipakai ke-7 fungsi: <code>generate-questions</code> , <code>get-next-question</code> , <code>reveal-mcq-option</code> , <code>evaluate-essay</code> , <code>evaluate-justification</code> , <code>update-bloom-profile</code> , <code>get-recommendations</code>)	MIT
Deno	dikelola platform Supabase (tidak dipin di repo)	Runtime JavaScript/TypeScript Edge Functions	MIT
PostgreSQL	dikelola platform Supabase (tidak dipin di repo)	Mesin basis data relasional (RLS, RPC, tabel inti)	PostgreSQL

Catatan verifikasi: kode sumber (`import { createClient } from 'jsr:@supabase/supabase-js@2'`) hanya mengunci versi **mayor** (2), bukan versi patch persis berbeda dari paket npm di Tabel 1 yang terkunci persis lewat lockfile. Versi resmi npm yang dipublikasikan untuk baris mayor yang sama (2.108.1) diverifikasi di Tabel 1; lisensi MIT konsisten di seluruh riwayat rilis paket ini (dikonfirmasi dari `LICENSE` di repositori `supabase/supabase-js`). Baris Deno & PostgreSQL **tidak berasal dari lockfile** (bukan paket npm) lisensinya dikonfirmasi dari repositori/ dokumentasi resmi masing-masing proyek (`denoland/deno` → MIT; PostgreSQL Global Development Group → *The PostgreSQL License*, SPDX `PostgreSQL`, lisensi permisif mirip MIT/BSD). Tidak ada import lain (mis. dari `deno.land/std` atau `esm.sh`) ditemukan di `supabase/functions/**`.

Tabel 3 Tooling Pengembangan & Pengujian (devDependencies)

Sumber: `package.json` bagian `devDependencies`, versi persis dari `package-lock.json`. Paket ini **tidak** ikut *ter-bundle* ke aplikasi produksi hanya dipakai saat *development*, *linting*, *build*, dan pengujian (Vitest, React Testing Library, Playwright, axe-core).

Komponen / Library	Versi	Peran singkat	Lisensi (SPDX)
vite	8.0.16	Build tool & dev server	MIT
@vitejs/plugin-react	6.0.2	Plugin React untuk Vite	MIT
vitest	4.1.10	Test runner unit/integration	MIT
@vitest/coverage-v8	4.1.10	Laporan cakupan test (coverage)	MIT
@testing-library/react	16.3.2	Testing komponen React (RTL)	MIT

Komponen / Library	Versi	Peran singkat	Lisensi (SPDX)
@testing-library/jest-dom	7.0.1	Matcher DOM tambahan untuk test	MIT
@testing-library/user-event	14.6.4	Simulasi interaksi pengguna (test)	MIT
jsdom	29.1.1	Simulasi DOM di lingkungan Node (test)	MIT
@playwright/test	1.62.1	Framework pengujian E2E	Apache-2.0
@axe-core/playwright	4.13.0	Audit aksesibilitas otomatis (E2E)	MPL-2.0
eslint	10.4.1	Linter kode JavaScript/JSX	MIT
@eslint/js	10.0.1	Konfigurasi dasar ESLint	MIT
eslint-plugin-react-hooks	7.1.1	Aturan lint React Hooks	MIT
eslint-plugin-react-refresh	0.5.2	Aturan lint Fast Refresh	MIT
globals	17.6.0	Daftar variabel global (dipakai ESLint)	MIT
@types/react	19.2.17	Deklarasi tipe TypeScript untuk React	MIT
@types/react-dom	19.2.3	Deklarasi tipe TypeScript untuk React-DOM	MIT
tailwindcss	3.4.19	Framework utility-first CSS	MIT
postcss	8.5.15	Prosesor CSS (dipakai Tailwind)	MIT
autoprefixer	10.5.0	Penambah vendor-prefix CSS otomatis	MIT
cross-env	10.1.0	Set variabel lingkungan lintas OS (npm script)	MIT

21 dependensi langsung pengembangan. Satu paket, **@axe-core/playwright** (dan dependensinya **axe-core**), berlisensi **MPL-2.0** lihat \$Deteksi Risiko Lisensi di bawah untuk penjelasan mengapa ini tidak menjadi masalah kepatuhan bagi aplikasi.

Total dependensi langsung (Tabel 1 + Tabel 3): 31 paket (10 produksi + 21 pengembangan), ditambah 3 komponen sisi-server non-npm di Tabel 2.

Tabel 4 Layanan Eksternal (bukan library open-source)

Komponen berikut **bukan** paket kode yang di-*install*/didistribusikan bersama aplikasi, melainkan **layanan pihak ketiga** yang diakses lewat API saat aplikasi berjalan. Tunduk pada Ketentuan Layanan (*Terms of Service*) masing-masing penyedia, bukan lisensi perangkat lunak open-source.

Layanan	Peran dalam VSmartClass	Status lisensi
Google Gemini 2.5 Flash (Generative Language API)	Menghasilkan soal, menilai esai/justifikasi, menyusun rekomendasi dipanggil hanya dari Edge Function (kunci API tidak pernah ke klien)	Proprietary tunduk pada Google APIs Terms of Service & Gemini API Additional Terms of Service

Layanan	Peran dalam VSmartClass	Status lisensi
Supabase (platform terkelola: Auth, Postgres terkelola, Realtime, Storage, Edge Functions hosting)	Backend-as-a-Service produksi	Layanan terkelola (<i>managed service</i>); perangkat lunak inti platform Supabase sendiri open-source (Apache-2.0) tapi digunakan di sini sebagai layanan (SaaS), bukan komponen yang didistribusikan ulang
Vercel	Hosting/deploy frontend produksi	Layanan hosting terkelola tunduk pada Vercel Terms of Service
Google Fonts (Plus Jakarta Sans, Space Mono)	Font UI, dimuat via <code><link></code> CDN fonts.googleapis.com di index.html bukan paket npm	Font itu sendiri berlisensi SIL Open Font License 1.1 (OFL-1.1) menurut katalog resmi Google Fonts <i>sumber ini bukan lockfile repo, disarankan verifikasi ulang langsung di fonts.google.com sebelum dikutip final di proposal</i>

Gemini API bukan library tidak ada baris "lisensi kode" untuknya karena tidak ada kode Gemini yang di-*install*/didistribusikan; yang digunakan adalah endpoint API berbayar/berkuota milik Google.

Lisensi Aplikasi

Komponen	Lisensi
VSmartClass (karya tim, seluruh kode di repositori ini)	MIT License lihat berkas LICENSE di root repositori

Catatan teknis: `npm license-checker` melaporkan paket root (`vsmartclass@0.1.0`) sebagai **UNLICENSED** ini **bukan** indikasi aplikasi tanpa lisensi, melainkan perilaku baku `license-checker` yang mengabaikan field `"license"` pada paket dengan `"private": true` di `package.json` (kami set `private: true` secara sengaja agar tidak ter-*publish* tak sengaja ke registry npm, tidak berkaitan dengan lisensi kode). Lisensi sesungguhnya **MIT** dikonfirmasi langsung dari field `"license": "MIT"` di `package.json` dan isi berkas [LICENSE](#) di root repositori.

Ringkasan Kepatuhan Lisensi

- Tidak ditemukan lisensi copyleft kuat** (GPL/AGPL/LGPL) di seluruh 378 paket (langsung + transitif) yang terdeteksi `license-checker`.
- Mayoritas mutlak paket (378 total) berlisensi permisif standar:

Lisensi	Jumlah paket
MIT	298
ISC	27

Lisensi	Jumlah paket
Apache-2.0	22
BSD-2-Clause	8
BSD-3-Clause	7
MPL-2.0	4
MIT-0	2
BlueOak-1.0.0	2
(MPL-2.0 OR Apache-2.0)	1
CC-BY-4.0	1
CC0-1.0	1
(MIT AND Zlib)	1
MIT*	1
0BSD	1
MIT AND ISC	1
UNLICENSED (paket root lihat catatan di atas)	1

Total: 378 paket.

- Lisensi permisif (MIT, Apache-2.0, ISC, BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, 0BSD, MIT-0, BlueOak-1.0.0, PostgreSQL) **mengizinkan penggunaan, modifikasi, dan distribusi** termasuk untuk keperluan kompetisi/lomba — **selama pemberitahuan hak cipta & salinan lisensi dipertahankan** (untuk Apache-2.0 & BSD-3-Clause, juga larangan memakai nama pemegang hak cipta untuk promosi tanpa izin). Tidak ada kewajiban membuka kode sumber aplikasi turunan (berbeda dari GPL/AGPL/LGPL, yang **tidak ditemukan** dalam daftar ini).

Deteksi risiko / catatan lisensi non-standar

- MPL-2.0 (Mozilla Public License 2.0) 4 paket + 1 dual-lisensi:** [@axe-core/playwright](#), [axe-core](#) (dev, dipakai [e2e/a11y.spec.js](#) untuk audit aksesibilitas), [lightningcss](#) + [lightningcss-win32-x64-msvc](#) (transitif, dipakai *tooling* CSS build). MPL-2.0 adalah *copyleft lemah* (berbasis-berkas): kewajiban berbagi kode sumber hanya berlaku bila **berkas MPL itu sendiri diubah dan didistribusikan ulang** tidak "menular" ke kode yang sekadar memanggil/mengimpornya. Karena keempatnya adalah **devDependency** (alat bantu pengembangan/pengujian, tidak pernah ikut *bundle* ke *dist/* yang dikirim ke pengguna akhir), **tidak ada risiko kepatuhan bagi kode aplikasi VSmartClass yang didistribusikan**. [dompurify](#) (transitif dari [jspdf](#)) berlisensi ganda ([MPL-2.0 OR Apache-2.0](#)) dapat dipilih jalur Apache-2.0 yang sepenuhnya permisif.
- CC-BY-4.0** ([caniuse-lite](#), data kompatibilitas browser, transitif *build-time* dari Autoprefixer/Browserslist) dan **CC0-1.0** ([mdn-data](#), transitif) lisensi Creative Commons untuk **data**, bukan kode fungsional; keduanya permisif (CC0 = domain publik; CC-BY mensyaratkan atribusi, sudah terpenuhi lewat berkas ini). Tidak dibundel ke aplikasi.

- **BlueOak-1.0.0** (`lru-cache`, `minimatch`, transitif) lisensi permisif modern, setara MIT dalam hal kebebasan pakai.
- **MIT*** (`rgbcolor`, transitif dari `jspdf`) tanda bintang dari `license-checker` berarti lisensi MIT terdeteksi dari metadata tapi tanpa berkas `LICENSE` terpisah yang bisa diverifikasi otomatis di paket tersebut; ditandai untuk transparansi, bukan indikasi masalah.
- **UNLICENSED** hanya paket root (`vsmartclass` sendiri), dijelaskan di §Lisensi Aplikasi di atas; bukan dependensi pihak ketiga.
- Tidak ditemukan paket tanpa lisensi sama sekali (`license: none`) selain kasus paket root tersebut.

Item yang ditandai "perlu verifikasi"

- **Lisensi font Google Fonts** (Plus Jakarta Sans, Space Mono) dikutip dari katalog publik Google Fonts (umumnya OFL-1.1), namun **bukan** hasil pembacaan manifest di repo ini (font dimuat via CDN, bukan paket ter-*install*). Disarankan konfirmasi ulang langsung di fonts.google.com sebelum dikutip sebagai final di dokumen proposal.
- **Versi patch persis @supabase/supabase-js di Edge Functions (Deno)** — kode sumber mengunci `jsr:@supabase/supabase-js@2` (mayor saja); versi patch aktual yang benar-benar berjalan bergantung pada apa yang di-*resolve* JSR pada saat `supabase functions deploy` dijalankan, dan bisa berbeda dari waktu ke waktu kecuali dikunci eksplisit ke versi penuh (mis. `@2.108.1`) di kode sumber.

Cara Memverifikasi Ulang

Seluruh data di dokumen ini dapat direproduksi ulang oleh tim juri/reviewer langsung dari repositori:

```
npm install
npx license-checker --summary           # rekap jumlah paket per lisensi
npx license-checker --production --json # detail lengkap dependensi produksi
npx license-checker --json              # detail lengkap termasuk
devDependencies
npx license-checker --csv > docs/licenses-raw.csv # bukti mentah (sudah
disertakan)
```

Untuk komponen Deno/Edge Function, verifikasi manual:

```
grep -rn "^import" supabase/functions --include="*.ts"
```

Mengekspor Dokumen Ini ke PDF

Berkas final GEMASTIK dikumpulkan dalam format PDF. Konversi cepat dari Markdown ini, misalnya dengan [Pandoc](#):

```
pandoc docs/DAFTAR_KOMPONEN_LISENSI.md -o docs/DAFTAR_KOMPONEN_LISENSI.pdf
```

Alternatif tanpa instalasi tambahan: buka berkas ini di previewer Markdown (mis. GitHub, VS Code, atau editor Markdown lain) lalu gunakan fitur *Print* → *Save as PDF* dari browser.